

# 考題編號：SS-2008-3

主分類： 4.1.2 梁桿件  
副分類： 無  
設計法： LRFD  
標籤： 梁桿件 LRFD LTB側扭挫屈 Cb彎矩梯度 塑性彎矩 結實斷面 Lp Lr X1 X2 均佈載重

## 1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

簡支 W 型鋼梁，全長  $L = 18\text{ m}$ ，在 A、B、C、D 四點有側向束制（間距  $L/3 = 6\text{ m}$ ），承受均佈設計載重  $w$  (t/m)。以 LRFD 求解容許標稱外載重  $w_{n,cr}$ 。

斷面參數：

| 參數    | 數值                     | 參數    | 數值                        |
|-------|------------------------|-------|---------------------------|
| $d$   | 54.43 cm               | $r_x$ | 22.02 cm                  |
| $b_f$ | 21.22 cm               | $S_x$ | 2802 cm <sup>3</sup>      |
| $t_f$ | 2.12 cm                | $Z_x$ | 3212 cm <sup>3</sup>      |
| $t_w$ | 1.31 cm                | $r_y$ | 4.65 cm                   |
| $A$   | 156.77 cm <sup>2</sup> | $r_T$ | 5.46 cm                   |
| $I_x$ | 76170 cm <sup>4</sup>  | $C_w$ | 2,317,464 cm <sup>6</sup> |
| $I_y$ | 3388 cm <sup>4</sup>   | $J$   | 181 cm <sup>4</sup>       |

材料特性：  $F_y = 3.5\text{ t/cm}^2$ ，  $E = 2100\text{ t/cm}^2$ ，  $G = 840\text{ t/cm}^2$

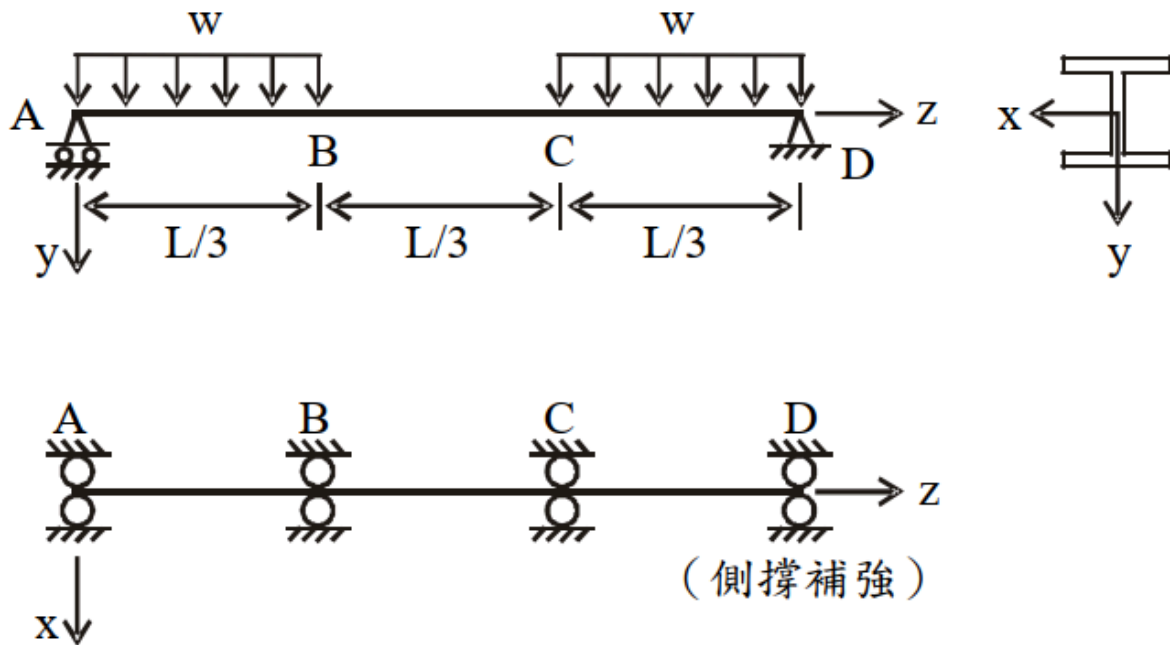


圖 2

圖說：簡支梁總長 $L=18\text{m}$ ，A為左支承，D為右支承，側向束制分別在A、B、C、D（間距 $L/3=6\text{m}$ ）。均佈載重 $w$ （ $\text{t/m}$ ）作用於全跨。H型鋼斷面（強軸撓曲），強軸側撐示意圖見底部視圖。

## 2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

**核心考點：** LRFD 梁桿件設計三段式 LTB 流程：

1. 確認結實斷面（排除局部挫屈）
2. 計算  $L_p$ 、 $L_r$ ，判斷控制極限狀態
3. 對各無束制段計算  $C_b$ ，求  $\phi_b M_n$
4. 以最大彎矩對應設計強度求解  $w_{n,cr}$

**出題者意圖：** 測試能否正確計算  $L_r$ （含  $X_1$ 、 $X_2$ ），並辨別不同段的  $C_b$ ，最終以中間段控制設計。

### 3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序：

- ① 局部挫屈（翼板、腹板）→ 確認結實斷面
- ② 計算  $M_p$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、 $L_p$ 、 $L_r$
- ③ 比較  $L_b = 600\text{ cm}$  與  $L_p$ 、 $L_r$
- ④ 各段計算  $C_b$  → 求  $\phi_b M_n$ （注意  $M_n \leq M_p$  上限）
- ⑤ 各段對應彎矩需求 → 求解  $w_{n,cr}$

關鍵陷阱：

| 陷阱            | 錯誤                    | 正確                                          |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ① $C_b$ 的段落定義 | 用全梁計算一個 $C_b$         | 每個無束制段（AB、BC、CD）各算各的 $C_b$                  |
| ② $M_n$ 的上限   | 忘記 $M_n \leq M_p$     | 即使 $C_b \times M_{cr} > M_p$ ，仍要以 $M_p$ 為上限 |
| ③ 控制段         | 誤以為 AB 或 CD 控制        | BC 段彎矩需求最大（含跨中最大彎矩），為控制段                    |
| ④ $L_r$ 的計算   | 跳過 $X_1$ 、 $X_2$ 直接查表 | 題目給了斷面參數，需完整計算 $X_1$ 、 $X_2$ 後求 $L_r$       |

### 3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記  $\Delta$ ；第二次複習時只看有  $\Delta$  的項目。

最終目標：驗結實斷面 → 算  $L_p, X_1, X_2, L_r$  → 判斷各段 LTB 區段 → 各段  $C_b$  →  $\phi_b M_n$  → BC 段（含最大彎矩）控制 → 求  $w_{n,cr} \approx 2.50\text{ t/m}$

主要公式（ $\square$  = 未知，待推導）

$$\begin{aligned} \square{M_p} &= F_y Z_x, \quad \phi_b M_p = 0.9 M_p \\ \square{L_p} &= \frac{80 r_y}{\sqrt{F_y}}, \quad \square{X_1} = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{E G J A}{2}}, \quad \square{X_2} = \frac{4 C_w}{I_y} \left( \frac{S_x}{G J} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{L_r} = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 (F_y - F_r)^2}}$$

$$\boxed{M_n} = C_b \cdot M_{cr} (C_b = 1) \leq M_p \quad \Rightarrow \quad w_{n,cr} = \frac{\phi_b M_n}{M_u / w}$$

## L1：題目直接給定

| 符號    | 數值                        | 說明                     |
|-------|---------------------------|------------------------|
| $L$   | 18 m                      | 梁總跨距                   |
| $L_b$ | 6 m = 600 cm              | 無束制段長度 (A-B-C-D 四點均等分) |
| $F_y$ | 3.5 t/cm <sup>2</sup>     | 鋼材降伏應力                 |
| $E$   | 2100 t/cm <sup>2</sup>    | 彈性模數                   |
| $G$   | 840 t/cm <sup>2</sup>     | 剪力模數                   |
| $Z_x$ | 3212 cm <sup>3</sup>      | 塑性斷面模數                 |
| $S_x$ | 2802 cm <sup>3</sup>      | 彈性斷面模數                 |
| $r_y$ | 4.65 cm                   | 弱軸迴轉半徑                 |
| $J$   | 181 cm <sup>4</sup>       | St. Venant 扭轉常數        |
| $C_w$ | 2,317,464 cm <sup>6</sup> | 翹曲常數                   |
| $I_y$ | 3388 cm <sup>4</sup>      | 弱軸慣性矩                  |
| $A$   | 156.77 cm <sup>2</sup>    | 全斷面積                   |

## L2：需知識點推導

### Step 1：結實斷面確認

| 符號                                | 公式 / 來源                                                 | 卡關？ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| $\lambda_f = b_f / (2t_f)$        | $21.22 / (2 \times 2.12) = 5.00$                        |     |
| $\lambda_{p,f} = 17 / \sqrt{F_y}$ | $9.09 \rightarrow \lambda_f < \lambda_{p,f} \checkmark$ |     |
| $\lambda_w = h / t_w$             | $38.31 < \lambda_{p,w} = 90.87 \checkmark$ 結實腹板         |     |

**Step 2：基本強度參數**

| 符號    | 公式 / 來源                                                        | 卡關？ |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
| $M_p$ | $F_y Z_x = 3.5 \times 3212 = 11242 \text{ t}\cdot\text{cm}$    |     |
| $F_r$ | 熱軋斷面 $0.69 \text{ t/cm}^2$ ; $F_y - F_r = 2.81 \text{ t/cm}^2$ |     |

**Step 3： $L_p, X_1, X_2, L_r$  計算**

| 符號    | 公式 / 來源                                                        | 卡關？ |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
| $L_p$ | $80r_y / \sqrt{F_y} = 199 \text{ cm}$                          |     |
| $X_1$ | $(\pi / S_x) \sqrt{EGJA/2} = 177.4 \text{ t/cm}^2$             |     |
| $X_2$ | $(4C_w / I_y)(S_x / GJ)^2 = 0.9291 \text{ cm}^4/\text{t}^2$    |     |
| $L_r$ | 代入公式 = $579 \text{ cm}$ ; $L_b = 600 > L_r \rightarrow$ 彈性 LTB |     |

**Step 4：各段  $C_b$  與  $M_n$** 

| 符號                | 公式 / 來源                                                                                   | 卡關？ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $M_{cr}(C_b = 1)$ | 彈性 LTB 公式 , $L_b / r_y = 129.03 \rightarrow 7469 \text{ t}\cdot\text{cm}$                 |     |
| $C_b$ (AB/CD 段)   | $1.75 + 1.05(0) = 1.75$ ; $1.75 \times 7469 > M_p \rightarrow M_n = M_p$                  |     |
| $C_b$ (BC 段)      | 計算值 $3.10 > 2.3 \rightarrow$ 取 $C_b = 2.3$ ; $M_n = M_p$                                  |     |
| $\phi_b M_n$      | $0.9 \times 11242 = 10118 \text{ t}\cdot\text{cm} = 101.18 \text{ t}\cdot\text{m}$ (各段相同) |     |

**Step 5：控制段與  $w_{n,cr}$** 

| 符號         | 公式 / 來源                                        | 卡關？ |
|------------|------------------------------------------------|-----|
| 控制段        | BC 段 ; 最大彎矩 $M_u = 40.5w$ (跨中值)                |     |
| $w_{n,cr}$ | $101.18/40.5 = 2.498 \approx 2.50 \text{ t/m}$ |     |

L3：深層知識（不懂就卡住）

| 知識點                              | 說明                                                             | 補強頁                                        | 卡關？ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| LTB 三段判斷                         | $L_b \leq L_p$ ：塑性； $L_p < L_b \leq L_r$ ：非彈性； $L_b > L_r$ ：彈性 | ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING     |     |
| $X_1, X_2$ 的物理意義                 | $X_1$ ：扭轉-慣性矩綜合； $X_2$ ：翹曲/扭轉比值；兩者共同決定 $L_r$                   |                                            |     |
| $C_b$ 上限 2.3                     | ASD 舊版 $C_b$ 公式有 2.3 上限（非均勻彎矩不能無限提升）                           | cb-factor · BENDING-MODIFICATION-FACTOR-CB |     |
| $C_b \times M_{cr} > M_p$        | 彈性 LTB 範圍內， $C_b$ 足夠大時 $M_n$ 仍可取 $M_p$                         | ltb-3zone                                  |     |
| 各段獨立計算 $C_b$                     | 每個無束制段各自計算 $C_b$ ，不可用全梁統一值                                     | cb-factor                                  |     |
| 殘留應力 $F_r = 0.69 \text{ t/cm}^2$ | 熱軋斷面殘留應力，影響 $L_r$ 計算中的 $F_y - F_r$                             | RESIDUAL-STRESS                            |     |

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：局部挫屈檢核（結實斷面確認）

翼板寬厚比：

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{21.22}{2 \times 2.12} = 5.00$$
$$\lambda_{p,f} = \frac{17}{\sqrt{F_y}} = \frac{17}{\sqrt{3.5}} = \frac{17}{1.871} = 9.09$$

$\lambda_f = 5.00 < \lambda_{p,f} = 9.09$   結實翼板

腹板寬厚比（純彎曲， $f_a = 0$ ）：

$$h = d - 2t_f = 54.43 - 2(2.12) = 50.19 \text{ cm}$$

$$\lambda_w = \frac{h}{t_w} = \frac{50.19}{1.31} = 38.31$$

$$\lambda_{p,w} = \frac{170}{\sqrt{F_y}} = \frac{170}{\sqrt{3.5}} = \frac{170}{1.871} = 90.87$$

$$\lambda_w = 38.31 < \lambda_{p,w} = 90.87 \quad \checkmark \text{ 結實腹板}$$

**結論：結實斷面（Compact Section），塑性彎矩  $M_p$  為斷面最大撓曲強度。**

## Step 2：計算基本強度參數

塑性彎矩：

$$M_p = F_y Z_x = 3.5 \times 3212 = 11,242 \text{ t}\cdot\text{cm} = 112.42 \text{ t}\cdot\text{m}$$

設計強度上限：

$$\phi_b M_p = 0.9 \times 11,242 = 10,118 \text{ t}\cdot\text{cm} = 101.18 \text{ t}\cdot\text{m}$$

殘留應力（熱軋斷面）：

$$F_r = 0.69 \text{ t/cm}^2 \quad \Rightarrow \quad F_y - F_r = 3.5 - 0.69 = 2.81 \text{ t/cm}^2$$

彈性極限彎矩：

$$M_r = (F_y - F_r) S_x = 2.81 \times 2802 = 7,874 \text{ t}\cdot\text{cm}$$

## Step 3：計算 $L_p$

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}} = \frac{80 \times 4.65}{\sqrt{3.5}} = \frac{372}{1.871} = \mathbf{198.8 \text{ cm} \approx 199 \text{ cm}}$$

## Step 4：計算 $X_1$ 、 $X_2 \rightarrow$ 求 $L_r$

$X_1$ （扭轉常數一）：

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{EGJA}{2}}$$

$$EGJA = 2100 \times 840 \times 181 \times 156.77 = 5.007 \times 10^{10} \text{ t}^2 \cdot \text{cm}^2$$

$$\sqrt{EGJA/2} = \sqrt{2.504 \times 10^{10}} = 158,227 \text{ t} \cdot \text{cm}$$

$$X_1 = \frac{\pi}{2802} \times 158,227 = \frac{3.14159}{2802} \times 158,227 = \mathbf{177.4 \text{ t/cm}^2}$$

$X_2$  (扭轉常數二)：

$$X_2 = \frac{4C_w}{I_y} \left[ \frac{S_x}{GJ} \right]^2$$

$$\frac{4C_w}{I_y} = \frac{4 \times 2,317,464}{3388} = 2,735.9 \text{ cm}^2$$

$$\frac{S_x}{GJ} = \frac{2802}{840 \times 181} = \frac{2802}{152,040} = 0.018429 \text{ cm/t}$$

$$\left[ \frac{S_x}{GJ} \right]^2 = (0.018429)^2 = 3.396 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{t}^2$$

$$X_2 = 2,735.9 \times 3.396 \times 10^{-4} = \mathbf{0.9291 \text{ cm}^4/\text{t}^2}$$

$L_r$ ：

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}}$$

$$X_2(F_y - F_r)^2 = 0.9291 \times (2.81)^2 = 0.9291 \times 7.896 = 7.335$$

$$\sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2} = \sqrt{1 + 7.335} = \sqrt{8.335} = 2.887$$

$$\sqrt{1 + 2.887} = \sqrt{3.887} = 1.972$$

$$L_r = \frac{4.65 \times 177.4}{2.81} \times 1.972 = \frac{824.9}{2.81} \times 1.972 = 293.6 \times 1.972 = \mathbf{578.9 \text{ cm} \approx 579 \text{ cm}}$$

## Step 5：判斷 LTB 區段

各無束制段之  $L_b$  (A-B、B-C、C-D) 均為：



$$L_b = L/3 = 18/3 = 6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$$

比較：

$$L_p = 199 \text{ cm} < L_r = 579 \text{ cm} < L_b = 600 \text{ cm}$$

$L_b > L_r \rightarrow$  彈性 LTB 控制！

使用彈性 LTB 公式（LRFD）：

$$M_n = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b / r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b / r_y)^2}} \leq M_p$$

計算  $M_{cr}$  ( $C_b = 1$  時之基準彈性挫屈彎矩)：

$$\frac{L_b}{r_y} = \frac{600}{4.65} = 129.03$$

$$\frac{X_1^2 X_2}{2(L_b / r_y)^2} = \frac{(177.4)^2 \times 0.9291}{2 \times (129.03)^2} = \frac{31,471 \times 0.9291}{2 \times 16,649} = \frac{29,241}{33,298} = 0.8782$$

$$\sqrt{1 + 0.8782} = \sqrt{1.8782} = 1.3704$$

$$S_x X_1 \sqrt{2} = 2802 \times 177.4 \times 1.4142 = 703,022 \text{ t}\cdot\text{cm}$$

$$M_{cr}(C_b = 1) = \frac{703,022}{129.03} \times 1.3704 = 5,449 \times 1.3704 = \mathbf{7,469 \text{ t}\cdot\text{cm}}$$

## Step 6：各無束制段之 $C_b$ 與 $M_n$

彎矩分布（簡支梁，均佈載重  $w$ ）：

$$M(x) = \frac{wL}{2} \cdot x - \frac{w}{2} x^2 \quad (w \text{ 單位 t/m, } x \text{ 單位 m, } M \text{ 單位 t}\cdot\text{m})$$

關鍵點彎矩（以  $w$  表示）：

| 位置 | $x$ (m) | $M$ (t·m)                        |
|----|---------|----------------------------------|
| A  | 0       | 0                                |
| B  | 6       | $9 \times 6 \cdot w - 18w = 36w$ |

| 位置 | $x$ (m) | $M$ (t·m)                   |
|----|---------|-----------------------------|
| 跨中 | 9       | $81w - 40.5w = 40.5w$ (最大值) |
| C  | 12      | $36w$ (對稱)                  |
| D  | 18      | 0                           |

段 A-B ( $x = 0$  到 6 m) :

$$C_b = 1.75 + 1.05 \frac{M_A}{M_B} + 0.3 \left( \frac{M_A}{M_B} \right)^2$$

- $M_A = 0$  (支承),  $M_B = 36w$  (較大端)
- $M_A/M_B = 0$

$$C_b = 1.75 + 1.05(0) + 0.3(0)^2 = \mathbf{1.75}$$

$$M_n = 1.75 \times 7,469 = 13,071 \text{ t}\cdot\text{cm} > M_p = 11,242 \text{ t}\cdot\text{cm}$$

$$\Rightarrow M_n = M_p = 11,242 \text{ t}\cdot\text{cm} = 112.42 \text{ t}\cdot\text{m}$$

段 B-C ( $x = 6$  到 12 m, 含跨中最大彎矩) :

- $M_B = 36w$ ,  $M_C = 36w$  (雙端相等)
- $M_A/M_B = 36w/36w = 1.0$

$$C_b = 1.75 + 1.05(1.0) + 0.3(1.0)^2 = 3.10 > 2.3 \Rightarrow C_b = \mathbf{2.3}$$

$$M_n = 2.3 \times 7,469 = 17,179 \text{ t}\cdot\text{cm} > M_p \Rightarrow M_n = M_p = 11,242 \text{ t}\cdot\text{cm}$$

段 C-D ( $x = 12$  到 18 m) : 對稱於 A-B

$$C_b = \mathbf{1.75} \Rightarrow M_n = M_p = 11,242 \text{ t}\cdot\text{cm}$$

統整：三段之設計強度均相同

$$\phi_b M_n = 0.9 \times 11,242 = 10,118 \text{ t}\cdot\text{cm} = \mathbf{101.18 \text{ t}\cdot\text{m}}$$

**策略註解：**即使  $L_b > L_r$ （彈性 LTB 範圍），各段  $C_b$  均足夠大，使  $C_b \times M_{cr} > M_p$ ，故  $M_n$  仍以  $M_p$  控制。本題的關鍵在於  $L_r = 579 \text{ cm}$  僅略小於  $L_b = 600 \text{ cm}$ ， $C_b$  的提升效果足以補償。

## Step 7：求解 $w_{n,cr}$

各段最大彎矩需求：

| 無束制段       | 最大彎矩需求 $M_u$                                       | $\phi_b M_n$                                      | 對應 $w$                                                            |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A-B        | $36w \text{ (t}\cdot\text{m)}$                     | $101.18 \text{ t}\cdot\text{m}$                   | $w \leq 2.811 \text{ t/m}$                                        |
| <b>B-C</b> | <b><math>40.5w \text{ (t}\cdot\text{m)}</math></b> | <b><math>101.18 \text{ t}\cdot\text{m}</math></b> | <b><math>w \leq 2.498 \text{ t/m} \leftarrow \text{控制}</math></b> |
| C-D        | $36w \text{ (t}\cdot\text{m)}$                     | $101.18 \text{ t}\cdot\text{m}$                   | $w \leq 2.811 \text{ t/m}$                                        |

控制段為 **B-C**（含最大彎矩  $40.5w$ ）：

$$40.5 \cdot w_{n,cr} = 101.18 \text{ t}\cdot\text{m}$$

$$w_{n,cr} = \frac{101.18}{40.5} \approx 2.498 \text{ t/m} \approx 2.50 \text{ t/m}$$

## Step 8：剪力驗核（確認不控制）

最大設計剪力（在支承 A 或 D）：

$$V_u = w_{n,cr} \times \frac{L}{2} = 2.50 \times 9 = 22.5 \text{ t}$$

$$A_w = h \cdot t_w = 50.19 \times 1.31 = 65.75 \text{ cm}^2$$

$$\phi_v V_n = 1.0 \times 0.6 F_y A_w = 1.0 \times 0.6 \times 3.5 \times 65.75 = 138.1 \text{ t}$$

$$22.5 \text{ t} \ll 138.1 \text{ t} \quad \checkmark \text{（剪力不控制）}$$

## 5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

### 為何 $L_b$ 略超過 $L_r$ 但仍能達到 $M_p$ ?

$L_r = 579 \text{ cm}$  是「 $C_b = 1$  (均勻彎矩) 條件下，彈性 LTB 開始的長度」。當  $L_b$  略超過  $L_r$  但  $C_b$  顯著大於 1 時：

$$C_b \times M_{cr}(C_b = 1) > M_p \Rightarrow M_n = M_p$$

物理意義：不均勻彎矩（梯度）提升了對側向扭轉的抵抗，使彈性 LTB 強度超過了斷面塑性化能力，因此「有效地」讓斷面能達到  $M_p$ 。

### 本題 $C_b$ 計算的精確性問題

本題使用的  $C_b$  公式為：

$$C_b = 1.75 + 1.05 \frac{M_A}{M_B} + 0.3 \left( \frac{M_A}{M_B} \right)^2$$

此公式只考慮**兩端彎矩的比值**，未直接考慮段內的彎矩分布。現代 AISC 360 改用四分點公式：

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C}$$

此處  $M_A$ 、 $M_B$ 、 $M_C$  為段內 1/4、1/2、3/4 點之彎矩。考場使用題目所提供的公式（1.75 公式）即可。

### $X_1$ 、 $X_2$ 的物理意義

- $X_1$ ：代表截面抵抗 **St. Venant 扭轉** 與彎矩慣性矩的綜合指標， $X_1$  越大，翹曲行為越顯著
- $X_2$ ：代表截面**翹曲剛度** ( $C_w$ ) 相對於扭轉剛度 ( $GJ$ ) 的比值， $X_2$  越大，翹曲扭轉在 LTB 中的貢獻越大

$L_r$  正是利用  $X_1$ 、 $X_2$  求得的彈性 LTB 開始點 ( $C_b = 1$ ,  $F_b = F_y - F_r$ )。